

Descripcion del proyecto

Participantes

Hermes David Capacho Hernandez

Joseph David Vasquez Quintero

Unidades Tecnológicas de Santander

Facultad de Ciencias Naturales e Ingenierías

Tecnología en Desarrollo de sistemas Informáticos

Programación en Java

Grupo: B193

Ing. Carlos Adolfo Beltran Castro

Bucaramanga

2026

Descripción del Proyecto: Sistema de Confirmación de Información Médica

Nombre del Proyecto: Sistema de Confirmación de Información Médica (MICS)

Descripción General:

El Sistema de Confirmación de Información Médica (MICS), es el programa se encargará de transferir información con unos estándares que será aplicable a todas las instituciones de salud, pero con la característica que no solo el formato en el que se envía o la información del paciente transferido, sino también los exámenes, en lo que se verá que tipo de examen fue, lugar, con que equipo se realizó y a que horas se realizó, lo que se verá en la disminución de rechazos de estos mismos.

Teniendo en cuenta la dificultad de estandarizar estos factores pues cada sistema medico tiene su propia base de datos y la posible saturación por la cantidad de información que se va a manejar no solo diariamente sino por cada minuto, se tendrá que adquirir un gran sistema de procesamiento que cumpla con los objetivos requeridos

Objetivo General:

Desarrollar una plataforma que permita a los hospitales y clínicas intercambiar información médica de manera fluida y automatizada, evitando la duplicación de datos y mejorando la continuidad de la atención del paciente.

Objetivos específicos:

- Estandarizar la forma en como se recibe la información
- Evitar reexaminación innecesaria de los pacientes remitidos
- Reducir los tiempos de espera de los pacientes por no estar registrados.
- Mejorar la interoperabilidad entre instituciones de salud.
- Eliminar errores manuales y tiempos de espera en la transferencia de datos médicos.

Tecnologías a Utilizar:

- Lenguajes de Programación: Java para la transformación y manipulación de datos.
- Bases de Datos: MySQL para el almacenamiento de registros de transferencia.
- Framework de Desarrollo Web: Sreenboot y HTML para la creación de la interfaz de usuario.
- Integración de APIs: HL7 o FHIR para el intercambio de información médica estandarizada.

Funcionalidades Clave:

1. Conexión y Autenticación Segura: Dar acceso seguro mediante autenticación de usuarios y autorización por roles para evitar accesos no autorizados a la información sensible.
2. Transformación de Datos: Convertir el historial clínico y registros de citas desde un formato propio de la institución emisora a un formato estandarizado.

3. Adaptación a Formato Receptor: Transferir los datos estandarizados al formato requerido por la institución de destino.
4. Registro de Transferencias: Generar un registro detallado de todas las transferencias de información para asegurar la trazabilidad y seguimiento.
5. Interfaz de Usuario Intuitiva: Diseñar una interfaz amigable que permita a los usuarios seleccionar y transferir información de manera sencilla y rápida.

Cumplimiento Normativo: Asegurar que el sistema cumpla con las regulaciones locales como la Ley 1581 de 2012 en Colombia.

Requerimientos:

FUNCIONALES	
Gestión de Pacientes	Registro de nuevos pacientes con información personal y médica. Actualización y eliminación de registros de pacientes. Consulta de historiales médicos.
Gestión de Transferencias	Registro y seguimiento de transferencias de pacientes entre hospitales. Notificaciones automáticas de transferencias a los hospitales involucrados. Generación de reportes sobre transferencias realizadas.
Interfaz de Usuario	Interfaz web amigable para usuarios (médicos, enfermeras, personal administrativo). Funcionalidad de búsqueda avanzada para acceder a registros rápidamente.
Integración de APIs	Integración con estándares HL7 o FHIR para el intercambio de datos médicos. Recepción y envío de datos en tiempo real entre sistemas de salud.
Seguridad y Autenticación	Mecanismos de autenticación para usuarios en específico un Login. Registro de accesos y cambios en la base de datos para auditoría.
Reportes y Análisis	Generación de reportes personalizados sobre la actividad hospitalaria. Análisis de datos para mejorar la toma de decisiones administrativas y médicas.
Notificaciones	Sistema de notificaciones por correo electrónico o mensajes para eventos relevantes (transferencias, actualizaciones de estado, etc.).

NO FUNCIONALES	
Usabilidad	La interfaz debe ser intuitiva y fácil de usar para todos los perfiles de usuarios.
Rendimiento	El sistema debe soportar hasta X usuarios concurrentes sin degradar el rendimiento. Respuesta a las solicitudes de los usuarios en menos de 2 segundos.
Escalabilidad	Capacidad para expandirse fácilmente en términos de usuarios, módulos y volumen de datos.
Disponibilidad	El sistema debe tener un tiempo de actividad del 99.9%, garantizando que esté disponible casi todo el tiempo.
Seguridad	Protección de datos sensibles mediante cifrado y protocolos de seguridad. Cumplimiento de normativas de protección de datos, como la Ley de Protección de Datos Personales.
Mantenibilidad	Código limpio y bien documentado para facilitar el mantenimiento y futuras actualizaciones.
Interoperabilidad	Capacidad para integrarse con otros sistemas de gestión de hospitales y servicios de salud.
Compatibilidad	Debe funcionar en diferentes navegadores web y dispositivos móviles.

UML del proyecto MIC provisional
(Hacer Zoom de 270% para poder ver la estructura)

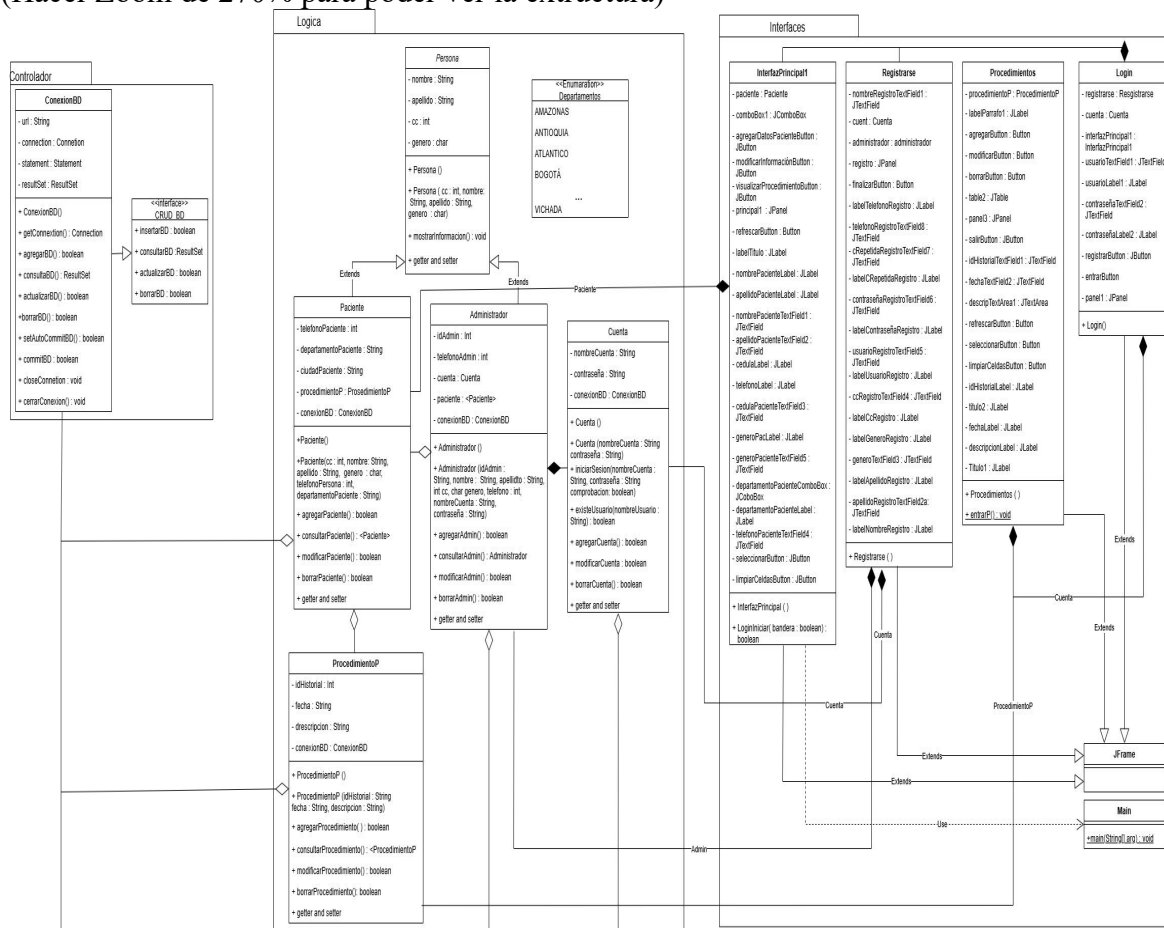
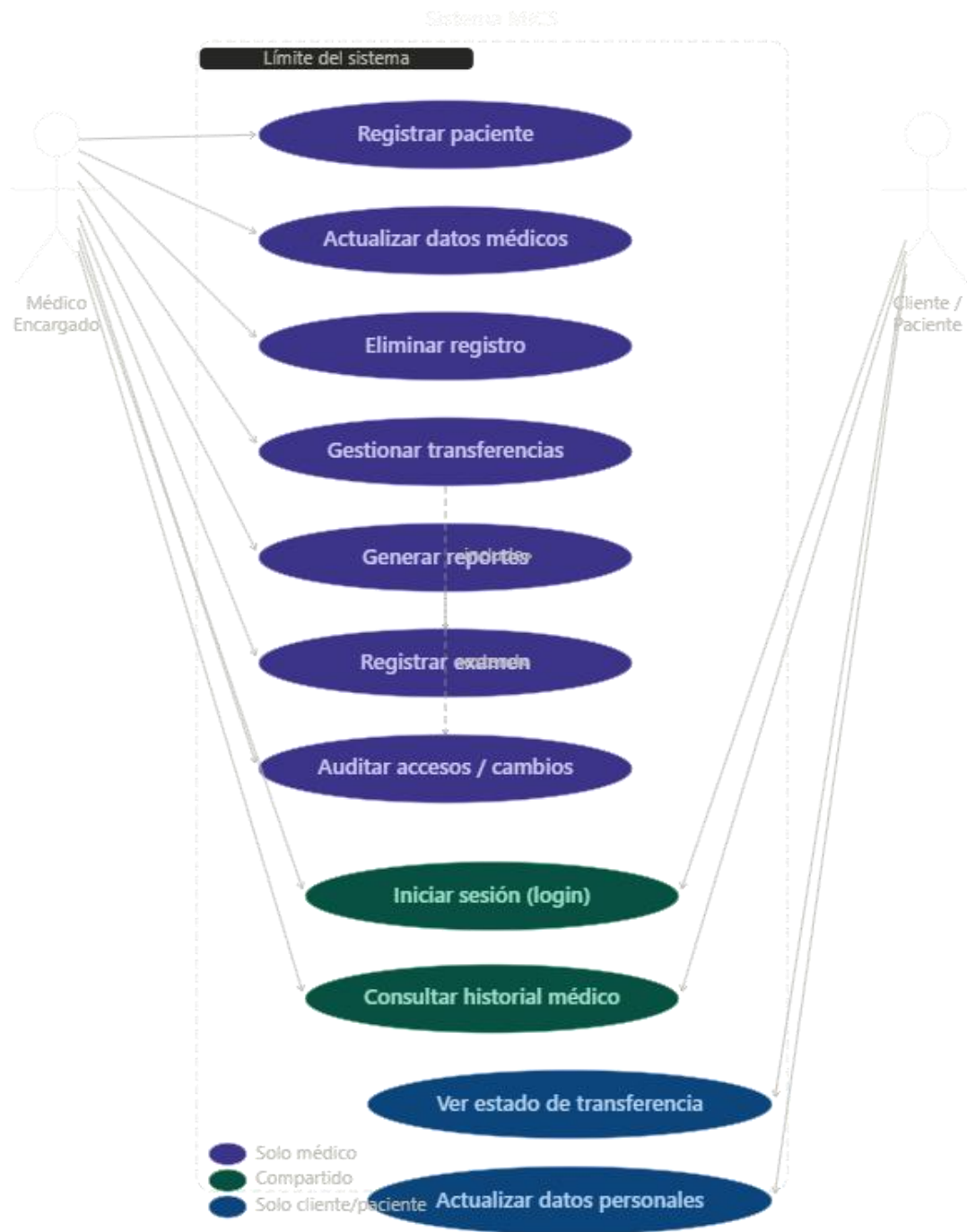


Diagrama de Casos de Uso:



MER

